

11 класс

Алгебра и стереометрия

Тем: 7 • Страниц конспектов: 41

АЛГЕБРА

A11-01	Показательная функция, уравнения и неравенства	2
A11-02	Логарифмы, их свойства и логарифмическая функция	7
A11-03	Логарифмические уравнения и неравенства	12
A11-04	Первообразная и интеграл	17
A11-05	Формула Ньютона–Лейбница и площади с помощью интеграла	23

СТЕРЕОМЕТРИЯ

G11-01	Многогранники и тела вращения	29
G11-02	Объёмы тел и площади поверхностей	36

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Неизвестная в показателе

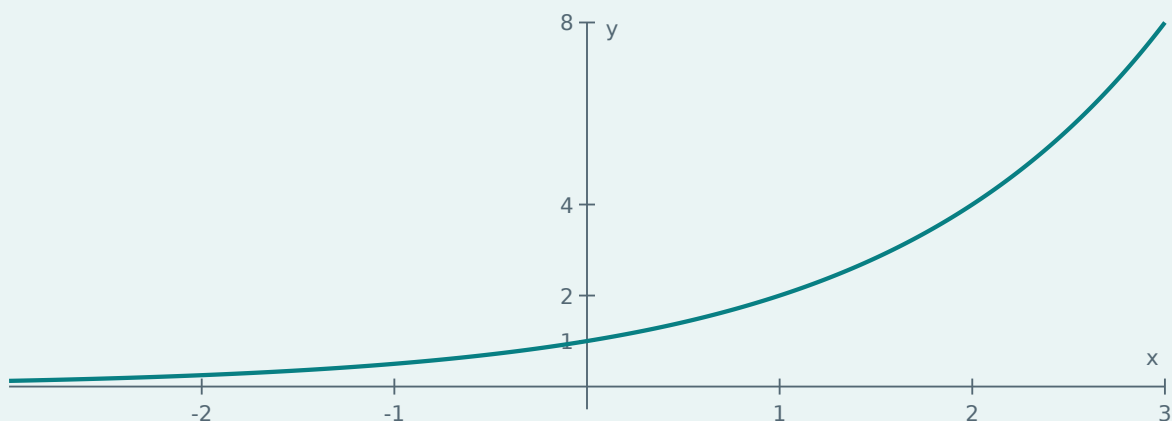
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- читать свойства показательной функции
- решать уравнения приведением к одному основанию
- учитывать основание в неравенствах

У функции $y = a^x$ меняется показатель степени, а основание a постоянно. Такая модель описывает изменение в одинаковое число раз за равные промежутки.

Главные понятия

Показательная функция $y = a^x$ задаётся при $a > 0$ и $a \neq 1$. $D = \mathbb{R}$; $E = (0; +\infty)$. График проходит через $(0; 1)$, не пересекает ось x .



$y = 2^x$: при увеличении x на 1 значение удваивается.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Равные основания

При $a > 1$ функция a^x возрастает. При $0 < a < 1$ она убывает. В обоих случаях равные значения получаются только при равных показателях.

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

ПРИМЕР 01

Реши $3^{2x-1} = 27$.

1. Запиши $27 = 3^3$.
2. Приравняй показатели: $2x - 1 = 3$.
3. Ответ: $x = 2$. Проверка: $3^3 = 27$.

Главная мысль этого примера: сначала приведи обе части к одному основанию.

ПРИМЕР 02

Реши $2^{x+2} + 2^x = 40$.

1. $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$.
2. $5 \cdot 2^x = 40$, значит $2^x = 8 = 2^3$.
3. Ответ: $x = 3$.

Главная мысль этого примера: общую степень можно вынести за скобки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ

Уравнение $a^x = b$ не имеет действительных корней при $b \leq 0$. Например, $2^x = -4$ невозможно.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Замена и неравенства

ПРИМЕР 03

Реши $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

1. Положи $t = 2^x > 0$. Тогда $4^x = t^2$.
2. $t^2 - 5t + 4 = 0$: $t = 1$ или $t = 4$.
3. $2^x = 1$ или $2^x = 4$. Ответ: **$x = 0$ или $x = 2$** .

Главная мысль этого примера: после квадратного уравнения вернись к исходной переменной.

НАПРАВЛЕНИЕ СРАВНЕНИЯ

Если $a > 1$, переход к показателям сохраняет знак.

Если $0 < a < 1$, переход к показателям меняет знак на противоположный.

ПРИМЕР 04

Реши $(1/3)^{x-1} \geq 9$.

1. $9 = (1/3)^{-2}$. Основание меньше 1.
2. Поэтому $x - 1 \leq -2$.
3. Ответ: **$x \leq -1$** .

Главная мысль этого примера: убывающая функция меняет направление сравнения.

ПРИМЕР 05

Реши $2^{x+1} < 16$.

1. $16 = 2^4$; основание 2 больше 1.
2. $x + 1 < 4$.
3. Ответ: **$x < 3$** .

Главная мысль этого примера: направление сохраняется при возрастающей функции.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Принять степень за произведение

Неверно: $2^x = 2x$.

Верно: Например, при $x = 3$: $2^3 = 8$, а $2 \cdot 3 = 6$.

2. Не учесть убывание

Неверно: $(1/2)^x > (1/2)^3$ даёт $x > 3$.

Верно: Получаем $x < 3$.

3. Забыть условие замены

Неверно: Если $t = 2^x$ и $t = -1$, оставляем корень.

Верно: t должно быть положительным; такой вариант невозможен.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверь основание: $a > 0$, $a \neq 1$.

Приведи степени к одному основанию или введи $t > 0$.

В неравенстве учти рост или убывание.

Вернись к x и проверь ответ.

Итог: Свойства степени выполняют преобразования, монотонность обосновывает переход к показателям.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $5^x = 125$.
02. Реши $2^{x-1} = 1/8$.
03. Реши $3^x = 0$.
04. Реши $4^x = 8$.
05. Реши $2^x \geq 32$.
06. Реши $(1/2)^x < 1/4$.
07. Реши $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
08. Найди E для $2^x - 3$.

ПОДСКАЗКИ

7. Замени 3^x на $t > 0$.

Ответы и проверка

1. 3.
2. -2.
3. Нет решений.
4. $3/2$.
5. $x \geq 5$.
6. $x > 2$.
7. $x = 0$ или $x = 1$.
8. $(-3; +\infty)$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 11 класс, 2020, с. 46, 47, 48, 60, 61, 62, 80, 81, 82. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Как узнать показатель

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- вычислять логарифмы по определению
- использовать свойства с нужными условиями
- читать график логарифмической функции

В равенстве $2^3 = 8$ можно искать основание, результат или показатель. Логарифм отвечает на вопрос о показателе: в какую степень возвести 2, чтобы получить 8?

Главные понятия

$\log_a b = c$ означает $a^c = b$. Условия: $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$. Число a - основание, b - аргумент логарифма.
 $\lg b = \log_{10} b$; $\ln b = \log_e b$, где $e \approx 2,71828$.

$$\log_2 8 = 3 \Leftrightarrow 2^3 = 8$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Логарифм - показатель степени; его значение может быть отрицательным или нулём.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Вычисления и свойства

ПРИМЕР 01

Вычисли $\log_3(1/9)$ и $\log_5 1$.

1. $3^{-2} = 1/9$, поэтому $\log_3(1/9) = -2$.

2. $5^0 = 1$, поэтому $\log_5 1 = 0$.

3. Ответ: **-2 и 0**.

Главная мысль этого примера: положительный аргумент не означает положительный логарифм.

Правило	Условия
$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$	$u > 0, v > 0$
$\log_a(u/v) = \log_a u - \log_a v$	$u > 0, v > 0$
$\log_a(u^r) = r \log_a u$	$u > 0, r \in \mathbb{R}$
$\log_a b = \log_c b / \log_c a$	$a, c > 0; a, c \neq 1; b > 0$
$a^{\log_a b} = b$	$b > 0$

В первых трёх строках также $a > 0$ и $a \neq 1$. Свойства следуют из правил степеней. Например, если $u = a^m$ и $v = a^n$, то $uv = a^{m+n}$, поэтому логарифм произведения равен $m + n$.

ПРИМЕР 02

Вычисли $\log_2 12 - \log_2 3$.

1. Объедини разность в логарифм частного.

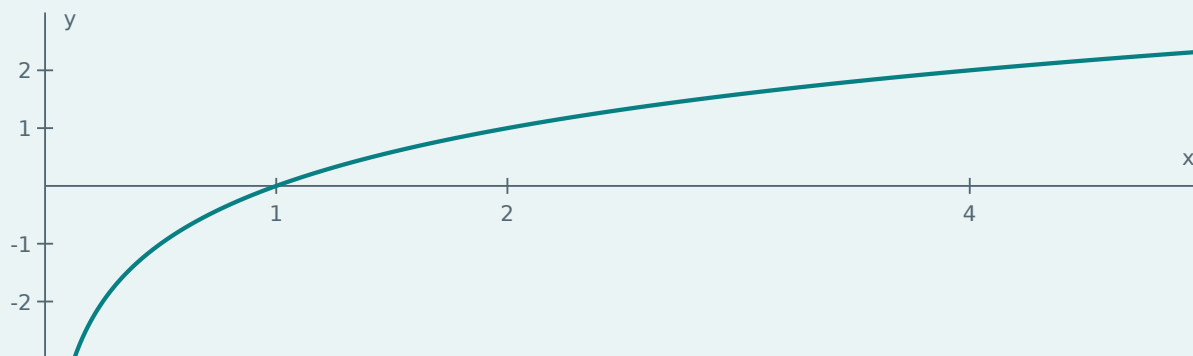
2. $\log_2(12/3) = \log_2 4$.

3. Ответ: **2**.

Главная мысль этого примера: логарифмы должны иметь одинаковое основание.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

График и область определения



$y = \log_2 x$. Точки (1; 0), (2; 1), (4; 2).

Для $y = \log_a x$: $D = (0; +\infty)$, $E = \mathbb{R}$, единственный нуль $x = 1$. При $a > 1$ функция возрастает; при $0 < a < 1$ убывает. Она обратна $y = a^x$; их графики симметричны относительно прямой $y = x$.

ПРИМЕР 03

Найди D функции $\log_2(7 - 2x)$.

1. Аргумент строго положителен: $7 - 2x > 0$.
2. $-2x > -7$, поэтому $x < 7/2$.
3. Ответ: $(-\infty; 7/2)$.

Главная мысль этого примера: нулевой аргумент не допускается.

ПРИМЕР 04

Вырази $\log_4 7$ через натуральные логарифмы.

1. примени переход к основанию e .
2. Ответ: $\ln 7 / \ln 4$.
3. Знаменатель не равен нулю, потому что $4 \neq 1$.

Главная мысль этого примера: в знаменателе стоит логарифм старого основания.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Разложить сумму

Неверно: $\log_2(4 + 8) = \log_2 4 + \log_2 8$.

Верно: Правило суммы логарифмов относится к произведению аргументов.

2. Разрешить нулевой аргумент

Неверно: $\log_3 0 = 0$.

Верно: $\log_3 0$ не определён; $\log_3 1 = 0$.

3. Забыть модуль

Неверно: $\log_a(x^2) = 2\log_a x$ при $x < 0$.

Верно: Для $x \neq 0$ верно $\log_a(x^2) = 2\log_a |x|$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверь основание и положительность аргумента.

Переведи определение в степень.

Применяй свойства только с условиями.

Проверяй ответ возведением основания в степень.

Итог: Логарифмы позволяют извлекать показатель и превращать произведения в суммы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли $\log_2 32$.
02. Вычисли $\log_3(1/27)$.
03. Вычисли $\lg 100$.
04. Вычисли $\ln 1$.
05. Вычисли $\log_5 10 + \log_5(5/2)$.
06. Вычисли $3^{\log_3 7}$.
07. Найди D для $\log_4(x - 6)$.
08. Возрастает или убывает $\log_{1/2} x$?

ПОДСКАЗКИ

5. Перемножь положительные аргументы.

Ответы и проверка

1. 5.
2. -3.
3. 2.
4. 0.
5. 2.
6. 7.
7. $(6; +\infty)$.
8. Убывает.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 11 класс, 2020, с. 32, 33, 100, 101, 102, 115, 116, 117. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сначала область определения

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- решать основные логарифмические уравнения
- отбирать допустимые корни
- решать неравенства с разными основаниями

Логарифмы ограничивают допустимые значения x . Если забыть положительность аргументов, после преобразования могут появиться посторонние корни.

Главные понятия

Для $\log_a f(x)$ требуется $f(x) > 0$, а основание удовлетворяет $a > 0$, $a \neq 1$. При переменном основании эти условия тоже становятся ограничениями на x .

$$\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Запиши ОДЗ до объединения логарифмов и сохрани её до ответа.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Уравнения с одним и несколькими логарифмами

ПРИМЕР 01

Реши $\log_2(x - 3) = 4$.

- ОДЗ: $x > 3$.
- $x - 3 = 2^4 = 16$, поэтому $x = 19$.
- $19 > 3$. Ответ: **19**.

Главная мысль этого примера: переход к степени раскрывает определение логарифма.

ПРИМЕР 02

Реши $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

- ОДЗ: $x > 2$. Объедини: $\log_2(x(x - 2)) = 3$.
- $x^2 - 2x = 8$; $(x - 4)(x + 2) = 0$.
- Кандидаты 4 и -2 . Только 4 входит в ОДЗ. Ответ: **4**.

Главная мысль этого примера: положительность произведения слабее положительности каждого множителя.

ПРИМЕР 03

Реши $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$.

- ОДЗ $x > 0$. Пусть $t = \log_2 x$. Тогда $t^2 - 3t + 2 = 0$.
- $t = 1$ или $t = 2$.
- $x = 2^1$ или $x = 2^2$. Ответ: **2; 4**.

Главная мысль этого примера: переменная t может быть любым действительным числом.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Неравенства: проверь основание

ПРАВИЛО СРАВНЕНИЯ

При $a > 1$: $\log_a u > \log_a v$ равносильно $u > v$ при $u, v > 0$.

При $0 < a < 1$: то же неравенство равносильно $u < v$ при $u, v > 0$.

ПРИМЕР 04

Реши $\log_2(x - 1) \leq 3$.

- ОДЗ: $x > 1$. Число $3 = \log_2 8$.
- Основание больше 1: $x - 1 \leq 8$, значит $x \leq 9$.
- Пересечение условий: $x \in (1; 9]$.

Главная мысль этого примера: граничная точка ОДЗ остаётся исключённой.

ПРИМЕР 05

Реши $\log_{1/2}(x + 2) > -1$.

- ОДЗ: $x > -2$. Запиши $-1 = \log_{1/2} 2$.
- Основание меньше 1: $x + 2 < 2$, значит $x < 0$.
- Ответ: $x \in (-2; 0)$.

Главная мысль этого примера: убывание меняет направление сравнения.

ПРИМЕР 06

Реши $\log_3(x + 1) \geq \log_3(2x - 1)$.

- ОДЗ: $x > 1/2$.
- Основание $3 > 1$: $x + 1 \geq 2x - 1$, значит $x \leq 2$.
- Ответ: $x \in (1/2; 2]$.

Главная мысль этого примера: сравнивай аргументы только при одинаковом допустимом основании.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Забыть ОДЗ

Неверно: Оба корня после объединения логарифмов подходят.

Верно: Проверь каждый аргумент исходной записи.

2. Не перевернуть знак

Неверно: При основании $1/3$ логарифм возрастает.

Верно: Он убывает, поэтому знак между аргументами меняется.

3. Заменить сумму аргументов произведением без логарифмов

Неверно: $\log x + \log y = xy$.

Верно: Получаем $\log(xy)$, а не xy .

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Запиши все условия существования.

Выбери переход к степени, объединение или замену.

Учти основание в неравенстве.

Пересеки результат с ОДЗ.

Итог: Алгебраические преобразования дают кандидатов; область определения завершает решение.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $\log_3 x = 2$.
02. Реши $\log_2(x + 5) = 0$.
03. Реши $\log_5(2x - 1) = 1$.
04. Реши $\log_2 x + \log_2(x - 3) = 2$.
05. Реши $\log_2 x > 3$.
06. Реши $\log_{1/2} x \geq 2$.
07. Реши $\log_3(x - 2) < 1$.
08. Найди ОДЗ $\log_x 5$.

ПОДСКАЗКИ

4. Реши $x(x - 3) = 4$ и проверь $x > 3$.

Ответы и проверка

1. 9.
2. -4.
3. 3.
4. 4; кандидат -1 исключается.
5. $x > 8$.
6. $0 < x \leq 1/4$.
7. $2 < x < 5$.
8. $x > 0, x \neq 1$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 11 класс, 2020, с. 130, 131, 132, 133, 147, 148, 149. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Восстановить функцию

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить первообразные
- использовать постоянную C
- различать неопределённый и определённый интегралы

Если известна скорость, хочется восстановить изменение координаты. Если известна производная, хочется найти исходную функцию. Так возникает задача поиска первообразной.

Главные понятия

F - первообразная для f на промежутке, если $F'(x) = f(x)$ во всех его точках. Например, для $f(x) = 2x$ подходят x^2 , $x^2 + 5$ и $x^2 - 7$: производная каждой равна $2x$.

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

На одном промежутке все первообразные отличаются постоянной. C может быть любым действительным числом.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Таблица и обратная проверка

$f(x)$	Одна первообразная $F(x)$	Условия
x^n	$x^{n+1}/(n + 1)$	n - целое, $n \neq -1$; при $n < 0$: $x \neq 0$
$1/x$	$\ln x $	На промежутке без нуля
$\cos x$	$\sin x$	x в радианах
$\sin x$	$-\cos x$	x в радианах
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
a^x	$a^x / \ln a$	$a > 0$, $a \neq 1$

В каждом неопределённом интеграле к указанной первообразной прибавляется C . Для степеней с нецелым показателем правило также работает при $x > 0$ и $n \neq -1$. Например, $\int \sqrt{x} \, dx = (2/3)x^{3/2} + C$ на $(0; +\infty)$.

ПРИМЕР 01

Найди $\int x^4 \, dx$.

- 1. Увеличь показатель на 1: $4 + 1 = 5$.
- 2. Раздели на новый показатель и добавь постоянную.
- 3. Ответ: $x^5/5 + C$. Проверка: $(x^5/5 + C)' = x^4$.

Главная мысль этого примера: интегрирование степени увеличивает показатель, дифференцирование уменьшает.

ПРОВЕРКА ТАБЛИЦЫ

Нужные производные: $(\ln |x|)' = 1/x$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \ln a$. Они показывают, почему в первообразных появляются знак минус и деление на $\ln a$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Линейность и линейный аргумент

$$\int (a f(x) + b g(x)) dx = aF(x) + bG(x) + C$$

Здесь a и b - постоянные, $F' = f$ и $G' = g$ на общем промежутке. Формула проверяется производной суммы.

ПРИМЕР 02

Найди $\int (6x^2 - 4x + 3) dx$.

1. Интегрируй слагаемые отдельно.
2. $6 \cdot x^3/3 - 4 \cdot x^2/2 + 3x + C$.
3. Ответ: $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$.

Главная мысль этого примера: постоянное слагаемое превращается в линейное.

ПРИМЕР 03

Найди $\int (2x + 1)^3 dx$.

1. Для внутреннего выражения $2x + 1$ производная равна 2.
2. Первообразная: $(2x + 1)^4/(4 \cdot 2) + C$.
3. Ответ: $(2x + 1)^4/8 + C$. Проверка даёт $4 \cdot 2/8 = 1$.

Главная мысль этого примера: при линейном аргументе надо компенсировать его производную.

ОБЩАЯ ФОРМУЛА

Если $F' = f$ и $k \neq 0$, то $\int f(kx + b) dx = F(kx + b)/k + C$. Например, $\int \cos 3x dx = \sin 3x/3 + C$. При нелинейном аргументе нельзя просто делить на его переменную производную.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Как определить постоянную

ПРИМЕР 04

Найди F , если $F'(x) = 4x$ и $F(1) = 7$.

1. Общий вид: $F(x) = 2x^2 + C$.
2. Подставь условие: $2 + C = 7$, значит $C = 5$.
3. Ответ: $F(x) = 2x^2 + 5$.

Главная мысль этого примера: одна заданная точка выбирает функцию из семейства.

ПРИМЕР 05

Скорость $v(t) = 6t$ м/с, координата $s(0) = 4$ м. Найди $s(t)$.

1. Первообразная скорости: $s(t) = 3t^2 + C$.
2. Из $s(0) = 4$ получаем $C = 4$.
3. Ответ: $s(t) = 3t^2 + 4$ м. Например, $s(2) = 16$ м.

Главная мысль этого примера: начальная координата задаёт постоянную, а скорость - изменение.

Определённый интеграл

$\int_a^b f(x) dx$ - число. Его можно понимать как предел сумм $f(x_i)\Delta x$ по всё более узким полоскам от a до b . Для непрерывной функции такой предел существует. Положительные и отрицательные вклады суммируются со своими знаками.

ДВА ОБОЗНАЧЕНИЯ

$\int f(x) dx$ - семейство первообразных.

$\int_a^b f(x) dx$ - число, зависящее от функции и границ.

Связь между ними даёт формула Ньютона-Лейбница в следующей теме.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Потерять постоянную

Неверно: $\int 2x \, dx = x^2$ - все первообразные.

Верно: Полный ответ $x^2 + C$.

2. Применить степенную формулу при $n = -1$

Неверно: $\int 1/x \, dx = x^0/0$.

Верно: Используй $\ln|x| + C$ на промежутке без нуля.

3. Перемножить первообразные

Неверно: $\int uv \, dx = (\int u \, dx)(\int v \, dx)$.

Верно: Такого правила нет. Раскрой выражение или подбери другой метод.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Определи промежуток и область выражения.

Выбери табличную первообразную.

Учти множители и добавь C .

Возьми производную ответа.

Итог: Самая надёжная проверка первообразной - восстановление подынтегральной функции дифференцированием.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди $\int 5 \, dx$.
02. Найди $\int x^2 \, dx$.
03. Найди $\int (4x^3 + 2) \, dx$.
04. Найди $\int \cos x \, dx$.
05. Найди $\int \sin x \, dx$.
06. Найди $\int 1/x \, dx$ при $x > 0$.
07. Найди $\int (3x - 1)^2 \, dx$.
08. Найди F : $F' = 2x$, $F(2) = 9$.

ПОДСКАЗКИ

7. Проверь производной и внутренним множителем 3.

Ответы и проверка

1. $5x + C$.
2. $x^3/3 + C$.
3. $x^4 + 2x + C$.
4. $\sin x + C$.
5. $-\cos x + C$.
6. $\ln x + C$.
7. $(3x - 1)^3/9 + C$.
8. $F = x^2 + 5$.

Основа: [OpenStax, Calculus Volume 1, § 4.10. Antiderivatives](#); [OpenStax, § 5.2. The Definite Integral](#). Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

От первообразной к площади

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- вычислять определённые интегралы
- находить площадь под графиком
- разбивать область при смене верхней границы

Чтобы сложить бесконечно много малых вкладов, не нужно вычислять каждый из них. Достаточно найти первообразную и сравнить её значения на границах.

Главные понятия

Если f непрерывна на $[a; b]$, а F - её первообразная, то определённый интеграл равен $F(b) - F(a)$. Запись $[F(x)]$ от a до b обозначает эту разность.

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Сначала верхняя граница, затем нижняя. Постоянная C при вычитании сокращается.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Вычисление интеграла

ПРИМЕР 01

Вычисли $\int$ от 1 до 3 $(2x + 1) dx$.

1. Первообразная $F(x) = x^2 + x$.

2. $F(3) = 12$; $F(1) = 2$.

3. Ответ: $12 - 2 = 10$.

Главная мысль этого примера: подставляют границы в первообразную, а не в исходную функцию.

ПРИМЕР 02

Вычисли $\int$ от 0 до 2 $(3x^2 - 4) dx$.

1. $F(x) = x^3 - 4x$.

2. $F(2) = 8 - 8 = 0$; $F(0) = 0$.

3. Ответ: **0**. Это не означает, что геометрическая площадь равна нулю.

Главная мысль этого примера: положительные и отрицательные вклады могут компенсироваться.

СВОЙСТВА

При непрерывности функции на нужных отрезках:

$$\int \text{от } a \text{ до } a f(x) dx = 0.$$

$$\int \text{от } b \text{ до } a f(x) dx = -\int \text{от } a \text{ до } b f(x) dx.$$

$$\int \text{от } a \text{ до } b f(x) dx = \int \text{от } a \text{ до } c f(x) dx + \int \text{от } c \text{ до } b f(x) dx, \text{ если } a \leq c \leq b.$$

До применения формулы проверь отсутствие разрыва на всём отрезке. Например, обычную формулу нельзя напрямую применять к $1/x$ на $[-1; 1]$, потому что функция не определена в нуле.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Площадь и знак функции

Если $f(x) \geq 0$ на $[a; b]$, площадь между графиком, осью x и прямыми $x = a$, $x = b$ равна $\int$ от a до b $f(x) dx$. Если $f \leq 0$, площадь равна минусу этого интеграла. В общем случае интегрируют $|f(x)|$ или разбивают отрезок по нулям.

ПРИМЕР 03

Найди площадь под $y = x^2$ на $[0; 3]$.

1. $x^2 \geq 0$, поэтому $S = \int$ от 0 до 3 $x^2 dx$.
2. Первообразная $x^3/3$.
3. $S = 27/3 - 0 = 9$ квадратных единиц.

Главная мысль этого примера: площадь неотрицательна и имеет квадратные единицы.

ПРИМЕР 04

Найди площадь между $y = x$, осью x и прямыми $x = -1$, $x = 2$.

1. На $[-1; 0]$ график ниже оси, на $[0; 2]$ выше.
2. $S = -\int$ от -1 до 0 $x dx + \int$ от 0 до 2 $x dx$.
3. $S = 1/2 + 2 = 5/2$. Сам интеграл от -1 до 2 равен $3/2$.

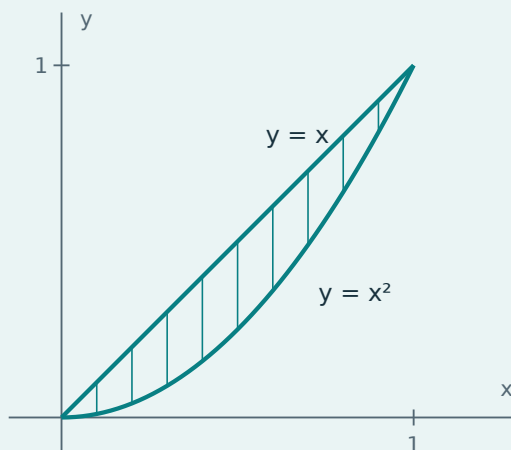
Главная мысль этого примера: в площади вклады складываются положительными.

АЛГОРИТМ

Нарисуй эскиз → найди нули → раздели отрезок → выбери знак на каждой части → сложи площади.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Между двумя графиками



На $[0; 1]$ прямая $y = x$ расположена над параболой $y = x^2$.

Если $f(x) \geq g(x)$ на $[a; b]$, то $S = \int$ от a до b $(f(x) - g(x)) dx$. Высота каждой полоски равна разности верхнего и нижнего значений.

ПРИМЕР 05

Найди площадь фигуры между $y = x$ и $y = x^2$.

1. Пересечения: $x^2 = x$, значит $x = 0$ или $x = 1$.
2. На $[0; 1]$ сверху x , снизу x^2 . $S = \int$ от 0 до 1 $(x - x^2) dx$.
3. $S = [x^2/2 - x^3/3]$ от 0 до 1 = **1/6**.

Главная мысль этого примера: пределы интегрирования определяются пересечениями.

Если графики меняются местами, раздели отрезок по точкам пересечения. На каждом участке снова вычитай нижнюю функцию из верхней.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Вычесть в обратном порядке

Неверно: $\int$ от a до b $f = F(a) - F(b)$.

Верно: Правильно $F(b) - F(a)$.

2. Принять любой интеграл за площадь

Неверно: Отрицательный интеграл означает отрицательную площадь.

Верно: Площадь неотрицательна; проверь знак функции.

3. Не найти пересечения

Неверно: Всегда интегрировать от 0 до 1.

Верно: Границы берутся из условия или уравнения пересечения.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверь непрерывность на отрезке.

Найди первообразную и подставь обе границы.

Для площади установи верхний и нижний графики.

При смене порядка раздели область.

Итог: Формула вычисляет накопленное изменение, а правильный выбор знака превращает его в площадь.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли $\int$ от 0 до 4 $2x \, dx$.
02. Вычисли $\int$ от 1 до 2 $3x^2 \, dx$.
03. Вычисли $\int$ от 0 до 3 $5 \, dx$.
04. Вычисли $\int$ от -2 до 2 $x \, dx$.
05. Найди площадь между $y = x$, осью x и $x = -2$, $x = 2$.
06. Найди площадь под $y = 4 - x^2$ на $[0; 2]$.
07. Найди площадь между $y = 2x$ и $y = x^2$.
08. Можно ли прямо применить формулу к $1/x$ на $[-1; 2]$?

ПОДСКАЗКИ

7. Интегрируй $2x - x^2$ от 0 до 2.

Ответы и проверка

1. 16.
2. 7.
3. 15.
4. 0.
5. 4.
6. $16/3$.
7. $4/3$; пересечения при $x = 0$ и $x = 2$.
8. Нет: внутри отрезка есть разрыв при $x = 0$.

Основа: OpenStax, § 5.3. The Fundamental Theorem of Calculus; OpenStax, § 6.1. Areas between Curves; OpenStax, § 5.2. The Definite Integral. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устройство объёмных тел

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- узнавать основные тела и их элементы
- различать высоту, ребро и образующую
- читать осевые и параллельные сечения

Перед вычислением объёма нужно понять, какое тело дано и что именно измерено. Одно и то же число может обозначать высоту, радиус или наклонный отрезок.

Главные понятия

Многогранник ограничен многоугольными гранями; их стороны - рёбра, концы рёбер - вершины. У призмы два равных параллельных основания и боковые грани-параллелограммы. У пирамиды одно многоугольное основание, а боковые грани - треугольники с общей вершиной.

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Название n -угольной призмы или пирамиды задаётся числом сторон её основания.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Призма: два основания

Элемент n-угольной призмы	Количество
Вершины	$2n$
Рёбра	$3n$
Грани	$n + 2$

Высота призмы - расстояние между плоскостями оснований. У прямой призмы боковые рёбра перпендикулярны основаниям и равны высоте. У наклонной призмы это разные длины. Правильная призма - прямая призма с правильным многоугольником в основании.

ПРИМЕР 01

Сколько вершин, рёбер и граней у пятиугольной призмы?

- Вершин $2 \cdot 5 = 10$.
- Рёбер $3 \cdot 5 = 15$.
- Граней $5 + 2 = 7$. Ответ: **10, 15, 7**.

Главная мысль этого примера: каждое основание добавляет пять вершин и пять рёбер; ещё пять рёбер соединяют основания.

Параллелепипед - призма с параллелограммом в основании. Прямоугольный параллелепипед имеет прямоугольные грани; куб - частный случай со всеми равными рёбрами.

ПРИМЕР 02

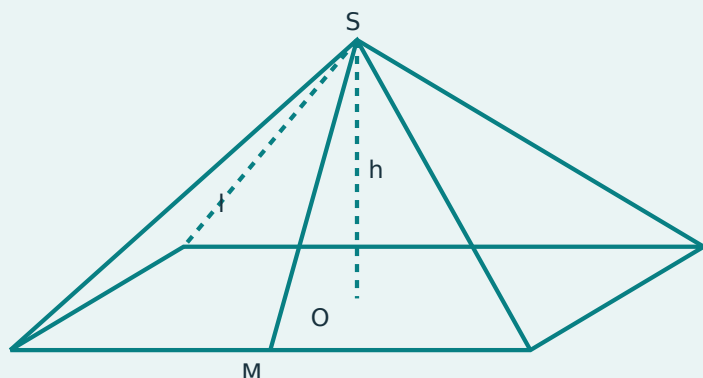
Найди пространственную диагональ прямоугольного параллелепипеда $2 \times 3 \times 6$.

- Диагональ основания имеет квадрат $2^2 + 3^2 = 13$.
- Пространственная диагональ $d^2 = 13 + 6^2 = 49$.
- Ответ: **$d = 7$** .

Главная мысль этого примера: теорема Пифагора применяется дважды.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Пирамида: одна вершина над основанием



Правильная пирамида: $SO = h$ - высота, $SM = l$ - апофема.

Правильная пирамида имеет правильное основание и высоту, проходящую через его центр. Все боковые рёбра равны; боковые грани - равные равнобедренные треугольники. Апофема l - высота боковой грани к стороне основания.

ПРИМЕР 03

У правильной четырёхугольной пирамиды сторона основания 6, высота 4. Найди апофему.

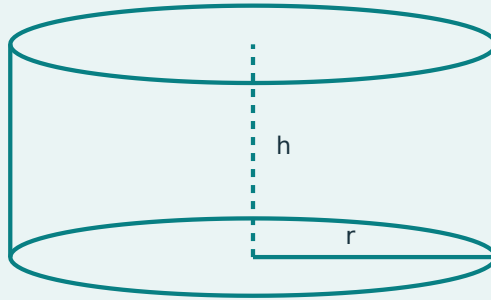
1. Расстояние от центра квадрата O до середины стороны M равно 3.
2. $SM^2 = SO^2 + OM^2 = 4^2 + 3^2 = 25$.
3. Ответ: $l = 5$. Боковое ребро имеет другую длину $\sqrt{34}$.

Главная мысль этого примера: для апофемы нужна середина стороны, для бокового ребра - вершина основания.

У n -угольной пирамиды $n + 1$ вершина, $2n$ рёбер и $n + 1$ грань. Треугольная пирамида - тетраэдр.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Цилиндр и конус



Прямой круговой цилиндр: расстояние между основаниями равно h .

Здесь рассматриваем прямые круговые цилиндр и конус. Цилиндр получается вращением прямоугольника вокруг стороны. Основания - равные круги радиуса r . Осевое сечение - прямоугольник со сторонами $2r$ и h .

Конус получается вращением прямоугольного треугольника вокруг катета: этот катет даёт высоту h , другой - радиус r , гипотенуза - образующую l . Осевое сечение конуса - равнобедренный треугольник с основанием $2r$ и боковыми сторонами l .

ПРИМЕР 04

Конус имеет $r = 5$ и $h = 12$. Найди образующую и площадь осевого сечения.

1. $l = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$.

2. $S \text{ сечения} = (2r)h/2 = rh = 5 \cdot 12$.

3. Ответ: **$l = 13$; $S = 60$** .

Главная мысль этого примера: осевое сечение - плоская фигура внутри тела.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Шар, сфера и сечения

Сфера состоит из точек на расстоянии R от центра O . Шар включает сферу и все внутренние точки на расстоянии не больше R . Сфера - поверхность, шар - тело. Полукруг при вращении вокруг своего диаметра образует шар.

ПРИМЕР 05

Шар радиуса 13 пересечён плоскостью на расстоянии 5 от центра. Найди радиус сечения.

1. Сечение шара - круг. Его центр - основание перпендикуляра из центра шара к плоскости.
2. $r^2 + 5^2 = 13^2$.
3. Ответ: $r = 12$. Сечение сферы - граничная окружность этого круга.

Главная мысль этого примера: R , расстояние до плоскости и r связаны прямоугольным треугольником.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

У призмы сечение, параллельное основанию и проходящее через тело, равно основанию. У пирамиды оно подобно основанию. Если расстояние от вершины до сечения составляет k высоты, то длины сечения умножены на k , площади - на k^2 .

ПРИМЕР 06

Конус высотой 10 и радиусом 6 пересечён параллельно основанию на расстоянии 5 от вершины. Найди радиус сечения.

1. Отношение расстояний от вершины: $k = 5/10 = 1/2$.
2. Радиус уменьшается в таком же отношении.
3. Ответ: $r = 3$.

Главная мысль этого примера: отсчёт должен идти от вершины, а не от основания.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Подменить высоту наклонным ребром

Неверно: Высота любой призмы равна боковому ребру.

Верно: Это верно для прямой призмы.

2. Смешать три отрезка пирамиды

Неверно: Высота, апофема и боковое ребро одинаковы.

Верно: Они идут к центру основания, середине стороны и вершине основания.

3. Перепутать шар и сферу

Неверно: Сфера включает внутренность.

Верно: Внутренность вместе с поверхностью образует шар.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Назови тело и вид основания.

Подпиши высоту и наклонные отрезки.

Построй нужное сечение.

Применяй плоскую геометрию в сечении.

Итог: Распознавание элементов тела подготавливает вычисление площади и объёма.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Сколько граней у треугольной призмы?
02. Сколько рёбер у шестиугольной пирамиды?
03. Чему равно осевое сечение цилиндра с $r = 3$, $h = 8$?
04. Конус: $r = 8$, $h = 15$. Найди l .
05. Конус: $l = 10$, $r = 6$. Найди h .
06. Шар: $R = 5$, расстояние до секущей плоскости 3. Найди радиус сечения.
07. Как называется треугольная пирамида?
08. Сечение пирамиды на половине высоты от вершины. Какова доля площади основания?

ПОДСКАЗКИ

4-6. Сначала найди прямоугольный треугольник.

Ответы и проверка

1. 5.
2. 12.
3. Прямоугольник 6×8 .
4. 17.
5. 8.
6. 4.
7. Тетраэдр.
8. $1/4$.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 10-11 классы, 2013, с. 60, 63, 64, 69, 70, 71, 130, 131, 135, 136, 140, 141.
Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Измеряем тело

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- выбирать формулы объёма и поверхности
- восстанавливать недостающие размеры
- учитывать открытые поверхности и составные тела

Площадь поверхности нужна для покрытия тела, объём - для его вместимости. Перед вычислением уточни, какие грани или поверхности входят в задачу.

Главные понятия

S_0 - площадь основания, P_0 - его периметр, h - высота тела, r или R - радиус. Для правильной пирамиды l - апофема; для конуса l - образующая. Все длины должны быть в одной единице.

Площади: см^2 ; объёмы: см^3

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Формула объёма использует перпендикулярную высоту. Формула боковой поверхности конуса использует образующую.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Призма и параллелепипед

V призмы = S_0h

Для прямой призмы $S_{\text{бок}} = P_0h$, $S_{\text{полн}} = P_0h + 2S_0$. Боковые грани разворачиваются в прямоугольники с общей высотой h . Для наклонной призмы формулу P_0h использовать нельзя; площади граней вычисляют отдельно.

ПРИМЕР 01

Прямоугольный параллелепипед имеет рёбра 3, 4, 5 см. Найди V и S полн.

1. $V = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \text{ см}^3$.
2. $S_{\text{полн}} = 2(ab + bc + ac) = 2(12 + 20 + 15)$.
3. Ответ: **$V = 60 \text{ см}^3$; $S_{\text{полн}} = 94 \text{ см}^2$** .

Главная мысль этого примера: каждая пара противоположных граней имеет одинаковую площадь.

ПРИМЕР 02

У прямой призмы в основании прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы 10. Найди V и S полн.

1. Гипотенуза основания 10. $S_0 = 6 \cdot 8 / 2 = 24$; $P_0 = 24$.
2. $V = 24 \cdot 10 = 240$; $S_{\text{бок}} = 24 \cdot 10 = 240$.
3. $S_{\text{полн}} = 240 + 2 \cdot 24 = \mathbf{288}$. Объём **240**.

Главная мысль этого примера: одно число может совпасть численно для разных величин, но единицы различаются.

КУБ

$V = a^3$; $S_{\text{полн}} = 6a^2$. При увеличении ребра в k раз площадь растёт в k^2 раз, объём - в k^3 раз.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Пирамида

$$V = S_0 h / 3$$

Формула объёма верна для любой пирамиды. Для правильной пирамиды $S_{\text{бок}} = P_0 l / 2$, $S_{\text{полн}} = P_0 l / 2 + S_0$. Площадь боковой поверхности получается суммированием площадей треугольных граней.

ПРИМЕР 03

Правильная четырёхугольная пирамида: сторона основания 6 см, высота 4 см. Найди V и S полн.

1. $S_0 = 36 \text{ см}^2$, $P_0 = 24 \text{ см}$. Апофема $l = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ см}$.

2. $V = 36 \cdot 4 / 3 = 48 \text{ см}^3$.

3. $S_{\text{бок}} = 24 \cdot 5 / 2 = 60 \text{ см}^2$; $S_{\text{полн}} = 60 + 36 = \mathbf{96 \text{ см}^2}$.

Главная мысль этого примера: в объёме используй $h = 4$, в боковой площади - $l = 5$.

ПРИМЕР 04

Пирамида имеет объём 90 см^3 и площадь основания 30 см^2 . Найди высоту.

1. $90 = 30h / 3 = 10h$.

2. $h = 90 / 10$.

3. Ответ: **9 см**.

Главная мысль этого примера: при обратной задаче множитель $1/3$ нельзя потерять.

СРАВНЕНИЕ

Пирамида занимает треть объёма призмы с той же площадью основания и той же высотой. Это отношение не зависит от числа сторон основания.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Цилиндр и конус

Тело	V	S бок	S полн
Цилиндр	$\pi r^2 h$	$2\pi r h$	$2\pi r h + 2\pi r^2$
Конус	$\pi r^2 h / 3$	$\pi r l$	$\pi r l + \pi r^2$

Формулы здесь относятся к прямым круговым телам. У конуса $l^2 = r^2 + h^2$. Боковая развёртка цилиндра - прямоугольник $2\pi r \times h$. У конуса развёртка - сектор радиуса l с дугой длины $2\pi r$, откуда $S_{\text{бок}} = \pi r l$.

ПРИМЕР 05

Цилиндр: $r = 3$ см, $h = 5$ см. Найди объём и полную площадь.

- 1. $V = \pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi \text{ см}^3$.
- 2. $S_{\text{бок}} = 2\pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi \text{ см}^2$; два основания дают $18\pi \text{ см}^2$.
- 3. Ответ: **$V = 45\pi \text{ см}^3$; $S_{\text{полн}} = 48\pi \text{ см}^2$.**

Главная мысль этого примера: для полной поверхности нужны оба основания.

ПРИМЕР 06

Конус: $r = 3$ см, $h = 4$ см. Найди V и $S_{\text{полн}}$.

- 1. $l = \sqrt{9 + 16} = 5$ см.
- 2. $V = \pi \cdot 9 \cdot 4 / 3 = 12\pi \text{ см}^3$.
- 3. $S_{\text{полн}} = \pi \cdot 3 \cdot 5 + \pi \cdot 9 = 24\pi \text{ см}^2$.

Главная мысль этого примера: у конуса одно основание.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Шар и составное тело

$$V \text{ шара} = 4\pi R^3/3; S \text{ сферы} = 4\pi R^2$$

ПРИМЕР 07

Шар имеет радиус 3 см. Найди объём и площадь поверхности.

1. $V = 4\pi \cdot 27/3 = 36\pi \text{ см}^3$.
2. $S = 4\pi \cdot 9 = 36\pi \text{ см}^2$.
3. Числа совпали, но **размерности разные**.

Главная мысль этого примера: в объёме радиус в кубе, в площади - в квадрате.

ПРИМЕР 08

К цилиндру радиуса 2 и высоты 6 сверху присоединено полушарие того же радиуса. Найди объём и внешнюю поверхность тела.

1. $V = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 + (1/2) \cdot 4\pi \cdot 2^3/3 = 24\pi + 16\pi/3 = 88\pi/3$.
2. Снаружи видны бок цилиндра, нижнее основание и половина сферы. Общий круг соединения внутри.
3. $S = 2\pi \cdot 2 \cdot 6 + \pi \cdot 2^2 + (1/2) \cdot 4\pi \cdot 2^2 = 36\pi$.

Главная мысль этого примера: поверхности соединения не входят во внешнюю площадь.

Для открытого цилиндрического сосуда без крышки площадь материала равна $2\pi rh + \pi r^2$ при пренебрежении толщиной. У закрытого цилиндра оснований два.

ТОЧНО И ПРИБЛИЖЁННО

Ответ 12π точный. Округляй π и итог только если это требуется. Для перевода: $1 \text{ дм}^3 = 1 \text{ л}$, $1 \text{ м}^3 = 1\,000 \text{ л}$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Взять наклонный отрезок для объёма

Неверно: $V \text{ конуса} = \pi r^2 l / 3$.

Верно: Нужна высота h , а не образующая l .

2. Посчитать лишние основания

Неверно: У конуса два основания.

Верно: У конуса одно основание, у цилиндра два.

3. Перевести единицы без степени

Неверно: $1 \text{ м}^3 = 100 \text{ см}^3$.

Верно: $1 \text{ м}^3 = 100^3 \text{ см}^3 = 1\,000\,000 \text{ см}^3$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Укажи тип тела и нужную величину.

Найди высоту, радиус, апофему или образующую.

Отдельно учти видимые основания и места соединения.

Проверь единицы и точность ответа.

Итог: Формула работает, когда её величины правильно найдены на чертеже.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Куб: $a = 4$. Найди V и S .
02. Призма: $S_0 = 15$, $h = 8$. Найди V .
03. Пирамида с теми же S_0 и h : найди V .
04. Цилиндр: $r = 2$, $h = 7$. Найди V .
05. Конус: $r = 6$, $h = 8$. Найди l и S бок.
06. Шар: $R = 2$. Найди V и S .
07. Во сколько раз растёт объём подобных тел при увеличении длин в 3 раза?
08. Открытый сверху цилиндр: $r = 2$, $h = 3$. Найди площадь дна и боковой поверхности вместе.

ПОДСКАЗКИ

Все площади - в квадратных, объёмы - в кубических единицах.

Ответы и проверка

1. $V = 64$, $S = 96$.
2. 120.
3. 40.
4. 28π .
5. $l = 10$; S бок = 60π .
6. $V = 32\pi/3$; $S = 16\pi$.
7. В 27 раз.
8. 16π .

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 10-11 классы, 2013, с. 64, 69, 70, 132, 136, 159, 162, 163, 167, 168, 169, 176.
Объяснения и задания составлены для курса.